
Alternativa

- a) (1 punt) Sense fer cap producte més, digues quant valen N^4 i N^{100} . Després, calcula $(I + N)^3$ fent servir que $N^3 = 0$.

Solució. $N^4 = N^3N = 0$, i per a qualsevol $k \geq 3$, $N^k = N^3N^{k-3} = 0$; també $N^{100} = 0$.

Com que I commuta amb N , el cub d'una suma es desenvolupa com amb nombres: $(I + N)^3 = I + 3N + 3N^2 + N^3 = I + 3N + 3N^2$.

$$(I + N)^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 \\ -3 & 1 & 3 \\ -3 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$